

Industry Research & Investment Report

# AI Agent 初步研究

—— 基于 OpenClaw 展开分析

报告日期：2026 年 05 月 28 日

目录

一、执行摘要..... 6

    1.1 报告核心结论..... 6

    1.2 投资建议..... 8

二、OpenClaw 作为 Agent 开发框架和 Agent 产品的双形态技术分析.....10

    2.1 OpenClaw 的双形态定义.....10

    2.2 关键创新点：Agent 开发框架维度.....10

    2.3 关键创新点：产品维度（对比 2C 入口产品）.....10

    2.4 潜在缺陷与风险识别.....11

        2.4.1 作为框架的缺陷.....11

        2.4.2 作为产品的缺陷.....12

三、2C AI Agent 入口级产品赛道 Mapping 与投资研判.....13

    3.1 背景：为什么单独研究通用型 Agent.....13

    3.2 筛选标准.....13

    3.3 最终 9 家对比标的.....13

    3.4 标的横向对比矩阵.....14

    3.5 市场竞争终局判断.....15

        3.5.1 天花板对照（截至 2026 年 5 月）.....15

        3.5.2 对比事实.....16

        3.5.3 标的重新评估.....16

        3.5.4 终局形态判断.....17

    3.6 风险与关键变量.....17

    3.7 结论.....18

四、从通用走向垂直：投资逻辑迁移与补充.....19

    4.1 基模巨头天然优势.....19

    4.2 垂直 Agent 的三重壁垒.....19

        4.2.1 壁垒一：行业专属数据.....19

        4.2.2 壁垒二： workflow 深度集成.....20

        4.2.3 壁垒三：合规与审计.....20

    4.3 历史类比：技术平台 vs 垂直应用.....20

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 4.4 研究框架 .....                                             | 20 |
| 4.5 Mercor —— HR 招聘+AI 训练数据双引擎 .....                       | 21 |
| 4.5.1 公司速览 .....                                           | 21 |
| 4.5.2 投资逻辑 .....                                           | 21 |
| 4.5.3 潜在风险 .....                                           | 22 |
| 4.6 Clay —— GTM 销售 Agent .....                             | 23 |
| 4.6.1 公司速览 .....                                           | 23 |
| 4.6.2 投资逻辑 .....                                           | 23 |
| 4.6.3 潜在风险 .....                                           | 23 |
| 五、Agent 技术成熟度评估与演进路线图 .....                                | 25 |
| 5.1 成熟度指标体系的定义与选取 .....                                    | 25 |
| 5.1.1 为什么需要新的量化指标 .....                                    | 25 |
| 5.1.2 能力边界核心指标：任务时间域 (Task Time Horizon, TTH) .....        | 25 |
| 5.1.3 成本经济性指标：等效人力替代率 (Equivalent Human Replacement) ..... | 25 |
| 5.2 技术能力边界水位 (2026 年 5 月) .....                            | 26 |
| 5.2.1 任务时间域实测数据 .....                                      | 26 |
| 5.2.2 增长速度历史演变 .....                                       | 27 |
| 5.2.3 能力-可靠性剪刀差 (结构性矛盾) .....                              | 27 |
| 5.2.4 当前阶段定性评级 .....                                       | 27 |
| 5.3 技术演进将解锁的应用场景 .....                                     | 28 |
| 5.3.1 解锁逻辑框架 .....                                         | 28 |
| 5.3.2 已解锁场景 (2025-2026) .....                              | 28 |
| 5.3.3 近期解锁场景 (2026-2027) .....                             | 28 |
| 5.3.4 中期解锁场景 (2027-2028) .....                             | 29 |
| 5.3.5 长期愿景场景 (2028-2030+) .....                            | 29 |
| 5.4 时间窗口评估与影响关键变量 .....                                    | 29 |
| 六、开源/闭源 · 云端/本地 · 多租户/单租户的长期格局判断 .....                     | 31 |
| 6.1 开源 vs. 闭源：从技术路线到商业模式的分化 .....                          | 31 |
| 6.1.1 混合策略可能是未来的主导趋势 .....                                 | 31 |
| 6.1.2 开源商业化的生存困境 .....                                     | 31 |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 6.1.3 长期生态位判断.....                    | 31 |
| 6.1.4 评估开源 vs 闭源项目的思考维度.....          | 31 |
| 6.2 云端 vs. 本地：数据主权与算力经济的结构性分割.....    | 32 |
| 6.2.1 本地化部署的结构性刚需.....                | 32 |
| 6.2.2 混合云：长期主导架构.....                 | 32 |
| 6.2.3 成本经济拐点分析.....                   | 32 |
| 6.2.4 评估云端 vs 本地项目的思考维度.....          | 32 |
| 6.3 多租户 vs. 单租户：Agent 平台的架构经济学.....   | 33 |
| 6.3.1 两者本质区别.....                     | 33 |
| 6.3.2 从 SaaS 到 AaaS 的计价模式重塑.....      | 33 |
| 6.4 三维度叠加分析：生态位矩阵与商业价值分层.....         | 33 |
| 6.5 中美市场分化与长期演化路径.....                | 34 |
| 七、创业公司与模型厂的长期竞争格局.....                | 35 |
| 7.1 竞争格局的本质：模型厂的"平台引力".....           | 35 |
| 7.1.1 模型厂的扩张逻辑.....                   | 35 |
| 7.1.2 共生与竞争的双重关系.....                 | 35 |
| 7.2 2C Agent：用户侧的竞争逻辑.....            | 35 |
| 7.2.1 2C 的致命弱点：分发与留存.....             | 35 |
| 7.2.2 2C 胜出的条件.....                   | 36 |
| 7.3 2B Agent / Agent OS：企业侧的竞争逻辑..... | 36 |
| 7.3.1 为什么 2B 更具防御性.....               | 36 |
| 7.3.2 Agent OS 的特殊价值.....             | 36 |
| 7.3.3 垂直化是最可靠的生存路径.....               | 36 |
| 7.4 创业公司核心成功要素.....                   | 37 |
| 7.4.1 真正可持续的护城河层次.....                | 37 |
| 7.4.2 防御性策略框架.....                    | 37 |
| 7.4.3 商业模式创新：从 SaaS 订阅到"服务即软件".....   | 38 |
| 7.4.4 速度与时间窗口.....                    | 38 |
| 7.4.5 中国市场的特殊考量.....                  | 38 |
| 7.5 关键风险与反面案例.....                    | 38 |

八、风险因素与缓释措施.....39

8.1 宏观与政策风险.....39

8.2 技术风险.....39

8.3 市场与商业风险.....39

附录.....40

附录一：OpenClaw 核心技术指标快照（2026 年 5 月）.....40

附录二：Agent 技术成熟度关键基准汇总（2026 年 5 月）.....40

附录三：2C AI Agent 入口公司关键财务数据.....40

附录四：垂直 Agent 矩阵评分（参考）.....41

附录五：核心参考来源.....41

## 一、执行摘要

### 1.1 报告核心结论

#### 1. 对比 OpenClaw 与其他主流 Agent 框架的技术架构，指出其关键创新点及潜在缺陷

区别于不可定制化二次开发的纯粹 Agent 产品（如 Claude Code、Codex 等）和不可“开箱即用”的纯粹 Agent 开发框架（如 Langchain、LangGraph 等），OpenClaw 是罕见的“框架+产品”双形态。

OpenClaw 固然具有其优势和创新性。从开发框架视角来看，其创新性主要在于“网关-节点-渠道”三层解耦架构、纯文本存储架构和队列管理机制；从产品视角来看，其创新性在于 A2UI 动态可视化界面、真正的 Local-First+数据主权和先发优势引爆的 skill 生态。

但是 OpenClaw 同样具有潜在缺陷。从开发框架视角来看，由于不基于 python 语言导致与原有 Agent 开发生态割裂、缺乏显示工作流编排能力、面向开发者的观测性基础设施等生产力级别基建，使得其在严肃生产力场景下的性能边界较为有限；从产品视角来看，对于 C 端业余用户来说前期本地部署依然门槛较高，且缺少云端托管功能和企业级功能也限制了其在生产力场景下的应用。

#### 2. 除了 OpenClaw 等开源框架，市场中也陆续有更多闭源的 2C Agent 入口级产品，Mapping 赛道中 8-10 家国内及海外第三方创业公司，对比其技术架构、产品能力和使用场景的差异；在 Mapping 的公司中，你最看好的 1-2 家投资标的是什么？阐述投资逻辑及潜在风险

本报告对于通用型入口 Agent 的投资判断：除 Claude / ChatGPT / Gemini 等“基模+应用”一体化巨头外，第三方独立通用 Agent 公司在 2026 年的窗口正在快速关闭（不包含搭载硬件的 AI agent 入口级产品）。9 家 Mapping 标的中，Perplexity 和智谱 GLM Agent（但智谱已上市，没有一级市场投资渠道）展示出可持续的财务投资价值；其余 7 家中 4 家是“特征级产品”，3 家因地缘/估值/留存问题处于高风险区间。

当 Agent 不再追求“通用”，而是深扎到某个垂直行业的具体工作流时，差异化的来源从模型与分发转向了行业专属数据、工作流锁定与合规牌照——这三类资产恰恰是基础模型公司难以低成本复制的。因此能够深度嵌入当前工作流、具备用户的本地化数据积累、构建知识图谱，持续迭代自身在垂直场景的能力，并针对企业环境的测试、合规审查、适配的垂类 Agent，将与基座模型厂商的通用 Agent 形成差异

化竞争的格局。建议优先在编程（Cursor）、法律（Harvey/Legora）、医疗（Abridge）、企业搜索（Glean）、医疗（OpenEvidence）、金融研究（AlphaSense）6个赛道挑选龙头。

**3. 请选取或自行定义一个可量化的 Agent 成熟度指标，评估当前的技术水位；技术演进将解锁哪些应用场景，并评估时间窗口**

本报告选取 METR 提出的任务时间域（Task Time Horizon, TTH）作为衡量 Agent 能力边界的指标，截至 2026 年 5 月，前沿模型的 TTH-50% 已达约 12 小时，能力倍增周期压缩至 89 天（折合年化约 6 倍），整体技术水位处于 MIT AI Agent Index L3 至 L4 的过渡区间（“多小时级受监督自动化”阶段，尚未进入“工作日级全自主”阶段），2026 至 2027 年是软件工程闭环与跨系统业务流程编排两类能力集中突破的关键窗口期。

出于对经济性部署的探讨，本报告还提出等效人力替代率（场景  $i$  Agent 成熟度 =  $(\text{推理成本}_i + \text{人工纠错成本}_i) / \text{等效人类完成相同任务的成本}_i$ ）作为衡量 Agent 在企业端可经济性良好应用的指标，目前理论上替代率指标远低于 1 的工种：客服工单处理（\$0.30/次 vs 人类\$6-7/次）、标准合同审查（根据安永数据：成本降 80%，即 EHR $\approx$ 0.2）；且该指标存在地域差异（由于基准工资的差异），面向美国企业端 AI agent 市场可能整体更具有商业化潜力。但该指标和评估逻辑可能不在用户 C 端适用，因此预估应用场景解锁时间线本报告依然从任务时间域角度考虑。

**4. 长期如何看待开源 vs. 闭源；云端 vs. 本地；多租户 vs. 单租户 Agent 的发展？如何评估分别的长期商业价值和生态位？**

从长期市场结构来看，竞争格局正沿三条结构性断层线向两极分化：一端是以开源模型、云端部署、多租户架构为特征的超大规模云厂商，以规模效应和生态覆盖取胜；另一端是以专有模型、本地部署、单租户定制为特征的垂直行业冠军，以高溢价和深度绑定取胜。介于两者之间、依赖闭源云端 API 的中间层服务商，将面临持续的价值空间压缩，并被迫向两端之一迁移。

在中国寻找的 Agent 机会应满足：开源可部署性+行业 know-how 积累+私有化实施能力三者兼备，且在金融、政务、先进制造三个监管敏感场景中具有专属优势和灯塔效应的企业级 Agent 方案解决商。

**5. 如何看待 2C 及 2B Agent/Agent OS 类产品与模型公司的长期竞争？创业公司的关键成功要素是什么？**

由于模型厂 API 层盈利模式容易受到价格战和潜在“模型能力同质化”的压力，真实数据和反馈闭环促进长任务能力提升的需求，以及技术能力边界天然向长任务渗透，模型厂存在进军应用层的必然性。Agent 类创业公司的可持续生存空间集中于模型厂商因战略优先级或能力边界而无法覆盖的领域（例如复杂非标化行业、深度垂直场景需要大量适配工作等），真正构成竞争壁垒的，是三类能力的复合积累：在复杂 workflows 中持续输出高可靠性的编排能力、需要长期运营投入才能维持的工具集成深度，以及通用模型短期内难以复制的垂直领域知识。愿景叙事终将趋同，扎根于执行细节的系统化运营能力，才是当前阶段最难被替代的护城河。

1.2 投资建议

• 通用入口型 AI Agent（不包含搭载硬件的 AI agent 入口产品投资机会）

- 1. 第三方独立通用 Agent 的窗口正在快速关闭：Anthropic、OpenAI、Google 三家以“模型+操作系统级分发+法律资源”形成的天花板，已让多数第三方通用 Agent 失去独立成长为头部公司的物理可能性。
- 2. 明确回避/需另外讨论的 4 类标的：Manus（监管不确定性极高，12-18 个月不可投）；Dia/Poke/Fellou（特征级产品，无法支撑独立公司估值）；MiniMax/阶跃星辰（归入“中国基模公司”另行评估，不在通用 Agent 投资语境内）；Genspark（5×倍数极具吸引力，但“被微软消解”的核心风险敞口尚未释放，建议观察 2-3 个季度）。

3. 可投的 2 家路径不同，应分别配置：（见下表）

| 标的                                | 仓位类型                      | 核心投资逻辑                                         | 当前估值/倍数                               | 主要风险                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Perplexity                        | 主仓位（通用 Agent 唯一独立 IPO 候选） | 工具调用编排+数据生态强大；100M+ MAU+ARR 5 亿美元；路由层建立非模型层差异化 | 约 180-200 亿美元 / 约 40×（从 100×压缩后合理进入点） | 基模巨头默认整合（Chrome+Gemini、ChatGPT Atlas）<br><b>跨境投资法律风险</b> |
| 智谱 (02513)<br><b>注：已上市，无法参与一级</b> | 战略仓位（中国 AI 主权+港股流动性）      | 中国监管与渠道壁垒带来的国内完整 TAM；MaaS ARR 17 亿元、60× 同比     | 港股 02513，市值约 300 亿美元                  | 国内监管收紧；基模性能被追赶；港股流动性波动                                   |

• 垂直类 AI Agent



垂类 Agent 有来自垂直行业的真实壁垒——行业专属数据（EHR/律所案件库/CRM）、  
工作流深度集成（律所审合同全流程、销售 SOP）、合规牌照等，值得关注（见下表）

| 维度     | Mercor                          | Clay                           |
|--------|---------------------------------|--------------------------------|
| 赛道     | HR Agent + AI 训练数据              | GTM 销售 Agent                   |
| 估值     | \$10B（C 轮）                      | \$3.1B                         |
| ARR    | \$1B+ run rate                  | \$100M                         |
| 估值/ARR | ~10x                            | ~31x                           |
| NRR    | 未披露                             | >200%（行业前列）                    |
| 护城河    | 专家网络飞轮+AI 训练数据双引擎               | 150+ 数据源编排+工作流锁定+合规            |
| 基模升级影响 | 正向（需求更多训练数据）                    | 正向（模型越强外联质量越高）                 |
| 最强协同   | 通义 RLHF 数据+国际站 B2B 招聘           | 国际站 1500 万商家 GTM+ 钉钉销售 Copilot |
| 核心风险   | 美国 CFIUS 监管风险+Scale AI 竞争+客户集中度 | 美国 CFIUS 监管风险+第三方数据依赖          |
| 建议金额   | \$3-5 亿，目标 3-5%股权               | \$1.5-3 亿，目标 2-4%股权            |

二、OpenClaw 作为 Agent 开发框架和 Agent 产品的双形态技术分析

2.1 OpenClaw 的双形态

区别于不可定制化二次开发的纯粹 Agent 产品（如 Claude Code、Codex 等）和不可直接终端使用的纯粹 Agent 开发框架（如 Langchain、LangGraph 等），OpenClaw 是罕见的“框架+产品”双形态：对终端用户是 2C 即用型 Agent 产品，对开发者是可扩展的 Agent 开发框架。所以我们分别从 Agent 产品和 Agent 开发框架两个维度，来分别比较创新点和潜在缺陷。

2.2 关键创新点：Agent 开发框架维度

横向对比矩阵：OpenClaw vs. LangGraph（有向图状态机） vs. AutoGen/AG2（事件驱动对话） vs. CrewAI（角色化团队）

| 框架          | 核心范式                         | workflow编排           | 与 OpenClaw 的对比                                                                     |
|-------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| OpenClaw    | Gateway-中心 Hub-and-Spoke 运行时 | Lane Queue 串行 + 有限并行 | -                                                                                  |
| LangGraph   | 有向图（DAG）状态机                  | 图形化 DSL，精确分支控制       | OpenClaw 事件总线的优势在于天然与真实消息界面绑定，但是缺乏可视、可调试的图形化表达。                                    |
| AutoGen/AG2 | 事件驱动多智能体对话                   | 基于事件触发，支持层级委派        | OpenClaw 更适合任务分发和执行，AutoGen 更适合协商和推理型场景。                                           |
| CrewAI      | 角色化团队协作                      | 角色-任务声明式模型           | OpenClaw 的"多 Agent"是通过 Workspace 隔离和 Channel Binding 路由实现的，是部署层面的多智能体，而非框架层面的角色编排。 |

由此可见，作为 Agent 开发框架，OpenClaw 的核心创新点在于：

- 创新 1：纯文本存储架构的革命性设计
- 创新 2：Lane 命令队列管理机制
- 创新 3："网关 - 节点 - 渠道" 三层解耦架构

2.3 关键创新点：产品维度（对比 2C 入口产品）

横向对比矩阵：OpenClaw vs. Claude Code vs. OpenAI Codex vs. Gemini Spark vs. Hermes Agent vs. Perplexity Computer vs. QClaw vs. WorkBuddy vs. Manus vs. CoPaw

| 产品 | 主要定位 | 部署模式 | 核心差异化 | 价格 |
|----|------|------|-------|----|
|----|------|------|-------|----|

|                         |              |                   |                                |                  |
|-------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| OpenClaw                | 本地优先通用个人助手   | 自托管（本地/VPS/云）     | 20+渠道原生集成、Skills 生态、A2UI       | 开源免费             |
| Claude Code (Anthropic) | 开发者编码 Agent  | 终端 CLI+Cloud      | 深度代码库理解、Git 集成                 | 按 token 计费       |
| OpenAI Codex            | 跨端编码 Agent   | App+CLI+IDE+Cloud | 并行 Worktree 多 Agent、企业级        | Pro \$200/月      |
| Gemini Spark (Google)   | 24/7 云端个人助手  | Google Cloud 托管   | Google Workspace 原生集成、AP2 支付协议 | AI Ultra \$100/月 |
| Perplexity Computer     | 通用数字员工       | 云端沙箱              | 19 模型协调编排、长时任务、无需安装            | Max \$200/月      |
| QClaw (Tencent)         | 零门槛消费级 Agent | 本地一键安装            | OpenClaw 图形化封装、WeChat/QQ 集成    | 待商业化             |
| Manus                   | 高自主云端 Agent  | 云端（无需安装）          | 实时操作可视化、深度上下文推断                | Plus \$39/月起     |
| CoPaw (Alibaba)         | 个人 Agent 工作站 | 本地/云两栖            | AgentScope+ReMe 长期记忆、多平台统一接入   | 开源免费             |

产品层独有的 3 大创新：

- 创新 1：A2UI 动态可视化界面——Agent 生成带特殊属性的 HTML 即可交互，无需编写 JavaScript
- 创新 2：真正的 Local-First+数据主权——会话历史、记忆、工具执行均在用户自有基础设施运行，同类中率先做到数据本地化的方案（尽管后续其他 Agent 也根据）
- 创新 3：Skills 生态的"App Store 效应"——ClawHub 已有 5,700+社区贡献，形成双向生态杠杆

2.4 潜在缺陷与风险识别

2.4.1 作为框架的缺陷

- 缺陷 1：TypeScript-only 的生态壁垒：AI/ML 社区主流语言是 Python，与 LangGraph、AutoGen、CrewAI、AgentScope 的 Python 优先生态天然割裂
- 缺陷 2：缺乏显式 workflow 编排能力：无 LangGraph 式图形化 workflow DSL，复杂多步流程（分支/并行/失败重试）缺乏编程级精确控制
- 缺陷 3：缺乏面向开发者的观测性基础设施：无 LangSmith 级别 Trace，无内置 Span Tracing、Token 消耗追踪等工具

- 缺陷 4: Agent 层级框架被明确排除: VISION.md 将 manager-of-managers/ 嵌套规划树排除在当前架构之外, 企业级层级型 AI 系统存在架构天花板

#### 2.4.2 作为产品的缺陷

- 缺陷 1: 上手门槛对非技术用户仍较高, 需要 npm/Node 环境、JSON 配置、QR 码配对, 难以真正服务大众 C 端用户
- 缺陷 2: 云端托管模式缺失制约普通用户使用
- 缺陷 3: 企业级功能缺位, 团队协作、权限管理、审计日志缺失, 难以直接服务企业客户

### 三、2C AI Agent 入口级产品赛道 Mapping 与投资研判

#### 3.1 背景：为什么单独研究通用型 Agent

在 AI Agent 这一大赛道下，通用型入口级产品是讨论最热、但也最容易被基础模型公司直接覆盖的一层。为聚焦"具有独立投资价值的第三方通用 Agent 公司"，我们从前期梳理的 175+ 标的池（见附件文件）中按四道筛选条件做过滤，最终得到 9 家可比对象。

#### 3.2 筛选标准

经过以下四道标准过滤：

- 1. 闭源产品：排除 OpenClaw、OctoClaw、ZooClaw 等开源 Agent 框架。开源框架的核心壁垒在社区生态而非公司本身，资本退出路径不清晰，不构成传统意义上的财务投资标的。
- 2. 2C 入口级形态：产品需面向终端用户或小团队直接可用，排除纯开发者 SDK 与 B 端编排平台（如 Browserbase Stagehand、Browser Use、Pokee AI、Director、Viktor 等）
- 3. 通用任务定位：产品对外宣称承担"跨场景通用任务"，区别于法律、医疗、编程等单一垂直 Agent。
- 4. 中、美、海外覆盖均衡：以反映完整的全球竞争格局，而非只聚焦单一地缘市场。
- 5. 搭载硬件的 AI agent 入口产品和公司不在本次覆盖范围。

#### 3.3 最终 9 家对比标的

| 区域        | 公司                                | 产品形态                                |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 美国        | Perplexity / Comet                | AI 搜索 + Agent 浏览器 + Computer 路由层    |
| 美国        | Genspark Super Agent              | MoA 多模型编排 + Microsoft 365 嵌入        |
| 美国        | Dia Browser (The Browser Company) | AI 浏览器（已被 Atlassian 收购）             |
| 美国        | Poke (Interaction Company)        | iMessage / WhatsApp 消息入口 Agent      |
| 新加坡（中国背景） | Manus (Butterfly Effect)          | 云端虚拟机持续执行 Agent                     |
| 中国        | 智谱 AutoGLM 沉思 / Z.ai              | 基模一体 Agent 平台                       |
| 中国        | MiniMax / 稀宇                      | Agentic Foundation Model + Agent 平台 |
| 中国        | 阶跃星辰 / StepFun                    | 多模态 Step 基模 + 跃问 Agent              |
| 中国        | Fellou                            | Agentic Browser                     |

3.4 标的横向对比矩阵

以下从技术架构、产品能力、使用场景、商业化进展、护城河形态五个维度横向对比：

| 公司                                | 技术架构                                                               | 产品能力                                                        | 核心使用场景                  | ARR (2026)                            | 估值/ARR 倍数                                                 | 留存与口碑                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Perplexity / Comet                | Chromium 内核 + 自研路由层 Perplexity Computer（2026 年 2 月上线，跨 19 个专用模型路由） | AI 搜索 + Agent 浏览器 + 多步任务 Computer                           | 研究、跨标签对比、表单/购物、长会话记忆    | 约 5 亿美元（2026 年 4 月），同比增长 335%         | 约 180-200 亿美元 / 约 40×（已较 2024 年 100×显著压缩）                 | 跨产品 MAU 超 1 亿；ARPU 区间 20-200 美元/月；85%留存率         |
| Genspark Super Agent              | E2B 沙箱 + MoA 多模型编排 + Speakly 语音入口                                  | Super Agent + Slides/Excel/Inbox 子 Agent + Microsoft 365 嵌入 | 办公自动化（PPT/Excel/邮件）     | 约 2.5 亿美元（2026 年 4 月）                 | 约 12.6 亿美元 / 约 5×（成熟头部中估值倍数最低）                            | 与微软达成全球战略合作，Agent 嵌入 Office 与 Agent 365          |
| Dia Browser (The Browser Company) | Arc 团队基因 + macOS 原生 Swift 框架                                       | AI 浏览器 + Mac 上下文整合                                          | macOS 用户研究助手            | 未披露（收购前测算 < 2,000 万美元）                | 2025 年被 Atlassian 以 6.1 亿美元收购                             | 业界普遍评价为"建议性而非自主"，独立浏览器路线在成本结构上难以跑通               |
| Poke (Interaction Company)        | iMessage / WhatsApp / SMS 接入 + 主动通知                                | 消息入口 Agent，订餐/订票/通知                                         | 个人消息助手                  | 未披露                                   | YC + a16z 早期支持，订阅 30 美元/月                                 | Product Hunt 评价两极化：入门"bouncer"流程劝退用户、定价不一致       |
| Manus (Butterfly Effect)          | 云端虚拟机 + 长任务持续执行框架                                                  | 通用任务执行，"AI 同事"形态                                            | 写代码、做研究、跑数据             | 约 1 亿美元（2026 年 4 月）                   | Meta 20 亿美元收购于 2026 年 4 月 27 日被中国 NDRC 叫停，公司自筹 10 亿美元独立融资 | 创始人陈镭杰、季逸超被限制出境；100+ 名员工已入驻 Meta 新加坡办公           |
| 智谱 AutoGLM / Z.ai                 | 自研 GLM-5 基模 + AutoGLM 沉思 Agent 层                                   | 通用 Agent + MaaS API 平台                                      | C 端聊天 / Agent + B 端 API | MaaS ARR 约 17 亿元（约 2.5 亿美元），同比增长 60 倍 | 港股 02513，市值约 300 亿美元                                      | 注册企业/开发者超 400 万；GLM-5 发布 24 小时内字节 TRAE、阿里 Qoder、 |

|                |                           |                           |                     |                        |                           |                                         |
|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
|                |                           |                           |                     |                        |                           | 腾讯<br>CodeBuddy<br>全部接入                 |
| MiniMax / 稀宇   | 自研 MoE 基模 + Agent 平台      | C 端 Talkie/海螺 + B 端 Agent | 海外社交陪伴 + 中国企业 Agent | 已 IPO; 2025 年营收超 30 亿元 | 港股 00100, 市值约 250 亿美元     | 港股已纳入恒生科指预期                             |
| 阶跃星辰 / StepFun | 自研 Step 多模态基模 + 跃问 Agent  | 多模态 Agent, 强调视频/语音        | 多模态长任务              | 未披露 (推测 < 5,000 万美元)   | B 轮融资 25 亿美元 (2026 年 5 月) | "中国版多模态领头羊"; 阿里、字节、腾讯生态外的独立基模公司         |
| Fellou         | Chromium fork + 中国团队 (杭州) | Agentic Browser, 跨网站自动化   | 中国出海工具型用户           | 未披露                    | 早期, Series A              | usefulai 2026 年 5 月榜列为"值得试验", 未进入推荐 7 强 |

横向对比中的几个明确事实：

- ARR 量级与质量分化巨大：从 Perplexity 的 5 亿美元、智谱的 2.5 亿美元、Genspark 的 2.5 亿美元，到 Dia/Poke/Fellou 几乎无公开 ARR，9 家公司事实上处于完全不同的商业化阶段。
- 估值倍数离散度极高：从 Genspark 的 5×、Perplexity 的 40×，到 Sierra/Decagon 同赛道里的 100× 以上，资本市场对"基模一体公司"与"应用层 Agent 公司"的定价逻辑还在剧烈摇摆。
- 地缘事件正在重塑独立性：Manus 的 Meta 收购被叫停、Dia 已被 Atlassian 收编、Genspark 与微软深度绑定，三个最具代表性的"独立通用 Agent"故事中，已经有两个事实上失去了独立性。

3.5 市场竞争终局判断

为评估这 9 家公司的长期投资价值，必须把它们放到 “基础模型公司+操作系统级巨头” 构成的天花板下比较。

3.5.1 天花板对照（截至 2026 年 5 月）

| 对照公司                        | ARR                                   | 估值                   | 关键事实                                                |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Anthropic / Claude          | 300-440 亿美元 (2026 年 4-5 月, 历史每 6 周翻倍) | 据 WSJ 估值接近 9,000 亿美元 | Claude Code 单一产品 ARR 已达 25 亿美元; Google 追加 400 亿美元投资 |
| OpenAI / ChatGPT Agent Mode | 推测 150 亿美元以上                          | 5,000 亿美元以上          | Operator 已并入 ChatGPT Agent Mode, 订阅分层覆              |

|                       |                                                  |   |                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|
|                       |                                                  |   | 盖 Plus 20 美元/Pro 100 美元/Pro 200 美元三档                    |
| Google / Gemini Agent | 内含于 Google AI Pro (19.99 美元) / Ultra (249.99 美元) | — | 已默认嵌入 Chrome Auto Browse, 2026 年 6 月起向 Android 12+ 系统推送 |

3.5.2 对比事实

将 9 家标的放到上述天花板对照后，有以下几个关键数据点：

- 1. 量级差：Anthropic Claude Code 单一产品 ARR (25 亿美元) 已是 Perplexity 全部业务 ARR (5 亿美元) 的 5 倍。
- 2. 速度差：Anthropic 从 90 亿美元到 440 亿美元仅用 5 个月，平均每 6 周翻倍。第三方通用 Agent 即便保持 300%同比增长，也只是把"差距扩大的速度"放慢，而非缩小绝对差距。
- 3. 分发差：Chrome 默认嵌入 Gemini Auto Browse、微软 Word/Excel/PowerPoint 默认嵌入 Genspark Agent、Apple Intelligence 在系统层整合 ChatGPT——入口级流量的争夺已由操作系统和基础模型公司联手锁定。
- 4. 法律边界差：Amazon 于 2025 年 11 月起诉 Perplexity Comet 自动购物行为，2026 年 3 月美国联邦法官颁发初步禁令（虽随后被第九巡回法院 stay），这是第一例针对 Agent 浏览器的判例。第三方通用 Agent 在没有平台授权的情况下代替用户操作，面临可被复制至其他电商/票务/金融平台的诉讼风险。

3.5.3 标的重新评估

| 分类                           | 标的                  | 分类理由                                                                             | 投资结论                 |
|------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 特征级产品 (Feature, not Company) | Dia · Poke · Fellou | Dia 已被 Atlassian 收编 (acqui-hire 价格)；Poke 会被 Apple Intelligence 消解；Fellou 独立壁垒不清晰 | 不投                   |
| 中国基模公司 (应另行评估)               | MiniMax · 阶跃星辰      | 估值锚是基模公司而非 Agent 公司，应放到"中国基模公司"赛道单独评估                                            | 不在本节讨论范围             |
| 已失去独立性 (监管阻断)                | Manus               | 创始人被限制出境，100+ 名员工已在 Meta 新加坡办公，独立性事实上已经丧失                                        | 暂缓，12-18 个月不可投       |
| 分发寄生路线 (独立性递弱)               | Genspark            | 通过与微软深度合作实现 ARR 2.5 亿美元，但一旦微软自身 Agent 365 做厚，Genspark 定价权                        | 观察 2-3 个季度，关注功能重叠度变化 |



|          |                 |                                                     |      |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------|------|
|          |                 | 将快速削弱                                               |      |
| 真实独立投资价值 | Perplexity · 智谱 | Perplexity 是唯一独立 IPO 候选+路由层赌注；智谱是中国 AI 主权三大梯队+港股流动性 | 建议投资 |

3.5.4 终局形态判断

通用型 2C Agent 赛道的终局正在朝"基模公司+操作系统巨头双寡头"的方向收敛。第三方独立公司在通用入口层的可持续窗口正在 12-24 个月内快速关闭。能够穿越窗口的公司，必须同时具备以下两个条件之一：

- 进入路由/编排层并保持模型中立（Perplexity 路径）：靠"用户记忆+多模型最优调度+引用透明度"建立非模型层差异化；
- 占据基础模型公司无法进入的地缘市场（智谱路径）：靠监管壁垒、国内分发渠道与国资客户构建主权 AI 业务。

其余通用 Agent 的合理终局是被基模公司或操作系统巨头收购，独立公司估值天花板可能不超过 100 亿美元区间。

3.6 风险与关键变量

- 监管主权风险（中国特有）：AI Agent 已被纳入"战略技术资产"，跨境并购须承受主权审查
- 商业化不确定性：中国 C 端用户付费意愿低，订阅制至今未形成规模收入，"2026 年 Agent 变现元年"叙事尚待数据验证
- 技术架构护城河快速消失：底层模型能力趋同化使纯"聚合路由"型产品（Monica、GenSpark）差异化正被侵蚀
- 大厂流量壁垒：字节豆包、腾讯元宝、阿里通义 Agent 均可通过现有超级 App 实现零获客成本的亿级用户触达

| 风险类别   | 具体描述                          | 影响评估  | 缓释措施                   |
|--------|-------------------------------|-------|------------------------|
| 监管主权   | NDRC"战略技术资产"认定扩张，影响境外上市与并购退出  | 高/持续  | 优先境内资本结构，确认 A 股/港股路径   |
| 技术替代   | 模型厂直接推出原生 Agent 产品，"父子局"恶化    | 中高/中期 | 选择具有专有数据飞轮和工作流深度绑定的标的  |
| 商业化不确定 | 中国 C 端付费意愿低，负毛利问题，变现元年叙事未兑现   | 中/中期  | 要求清晰单位经济学，避免纯规模驱动叙事    |
| 可靠性剪刀差 | TTH 高但 Pass^k 低，88%项目无法进入生产   | 中/持续  | 分阶段评估技术落地能力，要求生产环境部署数据 |
| 估值泡沫   | 2C AI Agent 赛道估值整体过高，存在叙事驱动泡沫 | 中高/近期 | 要求明确的收入增速与毛利率指标        |

3.7 结论

基于上述对比与终局判断，对通用型 Agent 赛道得出以下三条结论：

1. 第三方独立通用 Agent 的窗口正在快速关闭：Anthropic、OpenAI、Google 三家以"模型+操作系统级分发+法律资源"形成的天花板，已让多数第三方通用 Agent 失去独立成长为头部公司的物理可能性。9 家筛选对象中，3 家属于特征级产品、1 家已被并入 Meta、2 家应作为基模公司单独评估、1 家走分发寄生路线，真正具备独立投资价值的只剩 2 家。

2. 可投的 2 家路径完全不同，应分别配置：（见下表）

3. 明确回避的 4 类标的：Manus（监管不确定性极高，12-18 个月不可投）；Dia/Poke/Fellou（特征级产品，无法支撑独立公司估值）；MiniMax/阶跃星辰（归入"中国基模公司"另行评估，不在通用 Agent 投资语境内）；Genspark（5×倍数极具吸引力，但"被微软消解"的核心风险敞口尚未释放，建议观察 2-3 个季度）。

| 标的                        | 投资定位                 | 核心投资逻辑                                                   | 当前估值/倍数                               | 主要风险                                                |
|---------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Perplexity                | 通用 Agent 唯一独立 IPO 候选 | 通用 Agent 终局是工具调用编排而非模型层；100M+ MAU+ARR 5 亿美元；路由层建立非模型层差异化 | 约 180-200 亿美元 / 约 40×（从 100×压缩后合理进入点） | 基模巨头默认整合（Chrome+Gemini、ChatGPT Atlas）<br>美国跨境投资法律风险 |
| 智谱（02513）<br>注：已上市，无法参与一级 | 战略仓位（中国 AI 主权+港股流动性） | 中国监管与渠道壁垒带来的国内完整 TAM；MaaS ARR 17 亿元、60× 同比；港股二级市场流动性     | 港股 02513，市值约 300 亿美元                  | 国内监管收紧；基模性能被追赶；港股流动性波动                              |

注：智谱可与 MiniMax（00100）做组合，但智谱在 Agent 层的商业化进展（MaaS ARR 17 亿元、60× 同比）显著强于 MiniMax 的纯基模路径。

四、从通用走向垂直：投资逻辑迁移与补充

我们发现通用性 Agent 赛道里“独立公司的窗口正在快速关闭”，基座模型与 Agent 耦合形成生态上的技术优势。因此，没有基座模型能力的第三方 Agent 的保鲜期很短，面临非常大的迭代压力。

与之相对应的是，在垂直行业下：可以深度嵌入当前工作流、具备用户的本地化数据积累、构建知识图谱，持续迭代自身在垂直场景的能力，并针对企业环境的测试、合规审查、legacy 适配的垂类 Agent，将会具备更高的壁垒，并与基座模型厂商的通用 Agent 形成差异化竞争的格局。

4.1 基模巨头天然优势

- 模型成本优势：自研模型 = 边际推理成本接近为 0；独立 Agent 公司每次 API 调用都在向 OpenAI/Anthropic 付费
- 分发优势：ChatGPT 月活 5 亿+ / Gemini 嵌入 Android+Chrome / Claude 嵌入 Slack+Notion / 文心嵌入百度搜索
- 数据飞轮优势：所有 Agent 调用日志反哺模型训练
- 跨产品捆绑能力：OpenAI 做 Operator 直接覆盖 Comet 全部功能；Google 做 Project Mariner 直接覆盖 Director 全部功能
- 资本市场宽容度：模型公司估值/ARR 可给到 50-100x，独立 Agent 公司 10-20x 就被质疑

4.2 垂直 Agent 的三重壁垒

当 Agent 不再追求"通用"，而是深扎到某个垂直行业的具体工作流时，差异化的来源从模型与 UI 转向了行业专属数据、工作流锁定与合规牌照——这三类资产恰恰是基础模型公司难以低成本复制的。

4.2.1 壁垒一：行业专属数据

| 行业    | 专属数据                       | 基座模型为什么拿不到           |
|-------|----------------------------|----------------------|
| 医疗    | EHR 病历、CMS 报销规则、HIPAA 合规审计 | 合规墙、医院数据私有、专科知识图谱难复现 |
| 法律    | 律所案件库、合同模板、判例库、法官倾向        | 律所数据保密、客户特权、跨州合规     |
| 财务/审计 | 财务凭证、SOX 审计轨迹、行业会计准则       | SOX/SOC2 合规墙、四大壁垒    |
| 销售    | CRM 行为数据、外联响应率、客户画像        | 客户隐私、合同条款限制          |
| HR    | 候选人画像、专家面试库、行业薪资分布         | GDPR / 各国劳动法限制       |

4.2.2 壁垒二： workflow 深度集成

垂类 Agent 不是"做一个聊天框",而是要替代或增强律师 30 年的工作习惯、会计师季度结账流程、销售经理每天 15 通电话的 SOP。这种工作流的复杂度远超普通用户的搜索行为:

- 律所审核合同要走 intake → conflict check → due diligence → markup → client review → e-signature
- 销售要走 prospecting → research → outreach → discovery → demo → propose → close → onboarding
- 这些流程涉及的工具调用、数据回写、责任划分,基座模型公司没有动力做、也做不深

4.2.3 壁垒三： 合规与审计

| 行业 | 合规要求                       | 创业公司如何形成壁垒     |
|----|----------------------------|----------------|
| 医疗 | HIPAA / FDA SaMD / 临床验证    | 数年合规建设、医院认证    |
| 法律 | 律师责任 / 数据保密特权 / 判例引用合规     | 与律所联合产品设计      |
| 财务 | SOX / SOC 2 / PCAOB / 各国税法 | 与 CPA 事务所联合工作流 |
| 招聘 | EEOC / GDPR / 公平就业法        | 反偏见审计与持续追踪     |

4.3 历史类比： 技术平台 vs 垂直应用

| 时代                   | 平台/基础设施                     | 垂直赢家                                                                                              |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PC 时代 (1990s-2000s)  | Windows、Intel               | Office、Photoshop、AutoCAD、SAP、Bloomberg                                                            |
| 互联网时代 (2000s-2010s)  | Google 搜索、AWS               | Salesforce、Workday、ServiceNow、Veeva (医疗)、nCino (银行)                                               |
| 移动时代 (2010s-2020s)   | iOS、Android、微信小程序           | Uber、滴滴、美团、字节抖音、Instagram                                                                         |
| AI Agent 时代 (2020s-) | OpenAI、Anthropic、通义、MiniMax | Mercor (HR/数据)、Clay (销售)、Harvey (法律)、Abridge (医疗)、Cursor (编程)、Devin (软件)、Sierra (客服)、Glean (企业搜索) |

4.4 研究框架

本章筛选范围: 175+标的池中的垂类赛道,即排除通用 Agent 后的标的,包括:

- 编程 DevOps Agent (35 家): Cursor、Devin、Windsurf、Replit、Lovable 等
- 销售客服 CRM Agent (37 家): Sierra、Decagon、11x.ai、Clay、Intercom Fin 等
- 营销内容设计 Agent (30 家): Writer、Jasper、Copy.ai、Mutiny、Profound 等

- 法律财税投研 Agent（45 家）：Harvey、Legora、Ironclad、EvenUp、AlphaSense、Hebbia 等
- 医疗 HR 教育 Agent（42 家）：Abridge、Ambience、Suki、Hippocratic、Mercor 等
- 数据科研搜索 Agent（38 家）：Glean、Exa、Tavily、AlphaSense、ElevenLabs 等

综合财务回报，从 175+ 标的中筛选出 2 家：Mercor（HR/AI 训练数据）+ Clay（GTM 销售 Agent）。

| 筛选维度       | 权重  | 说明                               |
|------------|-----|----------------------------------|
| 财务可见度      | 25% | 必须披露 ARR、估值或增长率，避免纯故事型估值         |
| 估值/ARR 合理性 | 20% | <30x 为优；30-50x 可考虑；>50x 需要极强战略协同 |
| 赛道终局清晰     | 15% | 优先寡头型/垄断型赛道，避开分散型                |
| 不被基座模型吞噬   | 15% | 三重壁垒（数据/工作流/合规）至少满足两项            |

4.5 Mercor —— HR 招聘+AI 训练数据双引擎

4.5.1 公司速览

| 项目   | 详情                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 国别   | 美国                                                           |
| 赛道   | HR Agent / 招聘与专家匹配平台 / AI 训练数据与专业人才外包                        |
| 估值   | \$10B（2026 年 5 月 C 轮）                                        |
| ARR  | \$1B+ run rate（官网博客披露：“已跨过\$1B annualized revenue run rate”） |
| 增长曲线 | 从"\$2M 月"→"\$2M 日"（30x 增长）                                   |
| 融资   | 2025 年 2 月 B 轮\$100M（Felicis 领投）；2026 年 5 月 Series C 约\$350M |
| 客户   | OpenAI、Anthropic、Scale AI、Meta、Microsoft 等顶级 AI 实验室          |

4.5.2 投资逻辑

第一层：业务模式独特——HR Agent + AI 训练数据双引擎

Mercor 不是纯粹的"AI 招聘工具"，而是同时做两件事：

- 专业人才匹配平台：用 AI 帮顶级公司在全球范围内找到细分领域的 Top 1% 专家
- AI 训练数据服务：把这些专家组织起来为 OpenAI/Anthropic/Scale AI 等做 RLHF/评测/合成数据

这两件事天然耦合：专家越多→训练数据质量越高→AI 厂商付费越多→平台佣金越高→反向吸引更多专家。

第二层：财务质量极佳，是当前最稀缺的"垂类 Agent + \$1B+ ARR"资产

| 指标 | Mercor | 同期对标 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

|        |                     |                                                     |
|--------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| ARR    | \$1B+               | Cursor \$500M-\$1B / Devin \$73M / Cognition \$445M |
| 估值/ARR | ~10x                | Cursor ~29x / Devin ~52x / Anthropic ~50x           |
| 增长     | \$2M 月→\$2M 日 (30x) | 行业极少有这种增长曲线                                         |
| 客户     | 顶级 AI 实验室           | 客户质量天花板                                             |

第三层：赛道终局清晰——必然走向寡头

AI 训练数据/专家网络这个赛道有强网络效应：

- 专家越多→AI 厂商越愿意付费
- AI 厂商付费越多→平台佣金越高
- 平台佣金越高→专家收入越高→更多专家加入

Scale AI (\$14B 估值) + Mercor + Surge AI + Invisible Technologies 是这个赛道的 Top 4，未来 3-5 年高度可能寡头化，Mercor 是最有可能与 Scale AI 形成"双雄"的格局。

第四层：基座模型升级反而强化 Mercor 的价值

- 模型变强 = 训练数据需求增加（更复杂的 RLHF、Multi-turn 评测、领域专家审核）
- 模型变强 = 招聘需求增加（公司更愿意花钱招 AI 能用的高端专家）

4.5.3 潜在风险

1. 中国企业投资美国 AI Agent 企业，可能面临美国严格的国家安全与外资监管体系约束：美国外国投资委员会（CFIUS）对涉及关键技术、敏感数据及数字基础设施的交易实施全面审查，且审查范围已扩展至非控制性投资。AI Agent 因兼具技术敏感性与数据处理能力，属重点审查范畴。同时，美国出口管制及相关行政令进一步限制对华 AI 技术与资本流动。中资背景身份叠加 AI 赛道敏感性，交易大概率被否决或附加严苛条件，战略价值难以实现，合规风险极高。
2. Scale AI 的强竞争：Scale AI 在数据服务上是先发者，规模更大（\$14B 估值）。Mercor 的差异化在于"专家匹配+AI 招聘+数据服务"三位一体。
3. 客户集中度：OpenAI、Anthropic、Meta、Microsoft 是头部客户，若其中任何一家自建数据服务（如 OpenAI 收购数据公司），收入会受影响，需要持续观察客户多元化。
4. AI 模型公司自身降速风险：Mercor 与 AI 训练数据需求强绑定，若 GPT-6/Claude 5 之后模型升级放缓，需求弹性会下降。但这是整个 AI 行业的系统性风险，不是 Mercor 特有的



4.6 Clay —— GTM 销售 Agent

4.6.1 公司速览

| 项目    | 详情                                                   |
|-------|------------------------------------------------------|
| 国别    | 美国                                                   |
| 赛道    | 销售 Agent / GTM 数据 / 外联编排                             |
| 估值    | \$3.1B（2026 年 TechCrunch 报道，从 2023 年\$715M 估值大幅上调）   |
| ARR   | \$100M（官网博客明确披露）                                     |
| NRR   | >200%（企业客户）；企业客户 0 流失                                |
| 早期投资人 | Sequoia、Kleiner Perkins、OpenAI Startup Fund、Elad Gil |
| 荣誉    | 被 Forbes AI 50 榜单收录                                  |

4.6.2 投资逻辑

第一层：财务质量是整个销售 Agent 赛道最好的标的之一

| 指标            | Clay   | 同期对标                                       |
|---------------|--------|--------------------------------------------|
| ARR           | \$100M | 11x.ai 未公开 / Gong \$500M / Apollo \$150M   |
| 估值/ARR        | ~31x   | Gong ~15x / Sierra ~100x（贵） / Decagon ~45x |
| NRR           | >200%  | SaaS 行业 Top 1%水平（Snowflake 168%）           |
| Enterprise 流失 | 0      | 极罕见                                        |

NRR >200%是 Clay 最强信号：意味着客户进入后每年消费翻倍，这是企业 SaaS 最难得的指标，反映出产品在客户 workflow 中的不可替代性。

第二层：业务模式有真护城河——数据编排+Agent 执行双重壁垒

Clay 不是单纯的"AI 写邮件工具"，而是具有数据壁垒（150+源的接入+解析）+ workflow 壁垒（销售团队 daily workflow 锁定）+ 合规壁垒（隐私合规+反垃圾邮件+GDPR）

- 数据编排层：聚合 150+数据源（LinkedIn、Apollo、HubSpot、Twitter、ZoomInfo、公司财报、招聘网站等）做企业/人物画像
- AI Agent 执行层：基于画像自动生成个性化外联、自动跟进、自动回写 CRM
- workflow 锁定：销售团队一旦把 Clay 嵌入日常工作流，切换成本极高（150+数据源接入、自定义 workflow、模板库）

4.6.3 潜在风险

1. 在中国投资美国 AI Agent 企业，可能面临美国严格的国家安全与外资监管体系约束：美国外国投资委员会（CFIUS）对涉及关键技术、敏感数据及数字基础设施的交易实施全面审查，且审查范围已扩展至非控制性投资。AI Agent 因兼具技术敏感性与数据处理能力，属重点审查范畴。同时，美国出口管制及相关行政令进一步限制对华 AI 技术与资本流动。中资背景身份叠加 AI 赛道敏感性，交易大概率被否决或附加严苛条件，战略价值难以实现，合规风险极高。

**2. 美国本土市场为主，国际化能力待证：**Clay 当前主要客户在美国，欧洲市场刚起步，亚太/中东几乎空白。

**3. 数据源依赖第三方：**Clay 的数据来自 150+ 第三方源，如 LinkedIn 收紧 API、Apollo 涨价等，会冲击 Clay 的成本与产品体验。长期看 Clay 必须做自有数据飞轮。



五、Agent 技术成熟度评估与演进路线图

5.1 成熟度指标体系的定义与选取

5.1.1 为什么需要新的量化指标

传统 AI 评估体系（如 MMLU 准确率、BLEU 分等）衡量的是模型针对短指令的知识密度，对 Agent 能力评估而言存在错位，Agent 的价值是承接完整工作任务，因此需要一个能直接映射“可委托工作量”的指标，一方面需要反映“只考虑能力边界，Agent 能独立做完多大体量、多长周期的工作？”，另一方面需要考虑“承接这项工作的综合成本是否划算？”，因此指标需要把抽象的模型能力，翻译成人类视角可量化的工作负荷、任务体量、用工成本。

5.1.2 能力边界核心指标：任务时间域 (Task Time Horizon, TTH)

定义：使 AI Agent 以  $p\%$  概率成功完成任务所对应的“人类专家完成该任务所需时长”。由非营利机构 METR (Model Evaluation & Threat Research) 提出并持续更新。以人类完成时间作为任务难度的测量单位，使用逻辑回归拟合成功率曲线，在任务集上取 P50 作为基准点。

补充：能力边界辅助指标矩阵

| 指标维度  | 具体指标                              | 当前代表基准                          | 当前水位           |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 能力上限  | TTH-50% (任务时间域)                   | METR Time Horizons              | ~12 小时         |
| 可靠性   | Pass <sup>k</sup> (同一任务重复 k 次通过率) | $\tau$ -bench Pass <sup>8</sup> | <25%           |
| 工程能力  | SWE-bench Verified 解决率            | GitHub Issue 修复                 | ~80%+ (2026 初) |
| 通用能力  | GAIA Level-3 通过率                  | 多步推理+工具链                        | 待最新数据          |
| 计算机控制 | OSWorld 任务完成率                     | 真实 OS 跨应用操作                     | ~66%           |
| 流体智能  | ARC-AGI-3 通过率                     | 全新规则推理                          | <1% (人类 100%)  |
| 企业可靠性 | $\tau$ -bench 单次通过率               | 多轮工具+策略遵从                       | <50%           |

5.1.3 成本经济性指标：等效人力替代率 (Equivalent Human Replacement)

定义：AI Agent 完成指定任务的综合总成本（推理成本 + 人工纠错成本）与人类完成同项任务所需成本的比值。用于量化 AI 替代人工的经济性价比，指标数值越低，成本优势越显著<sup>1</sup>。详细计算逻辑如下（其中  $W_i$  是该市场的时薪， $k$  是雇主成本系数（含社保税）， $r$  是人工纠错时间占比（%）， $P_{complete}$  是 Agent 任务完成成功率。推理成

1

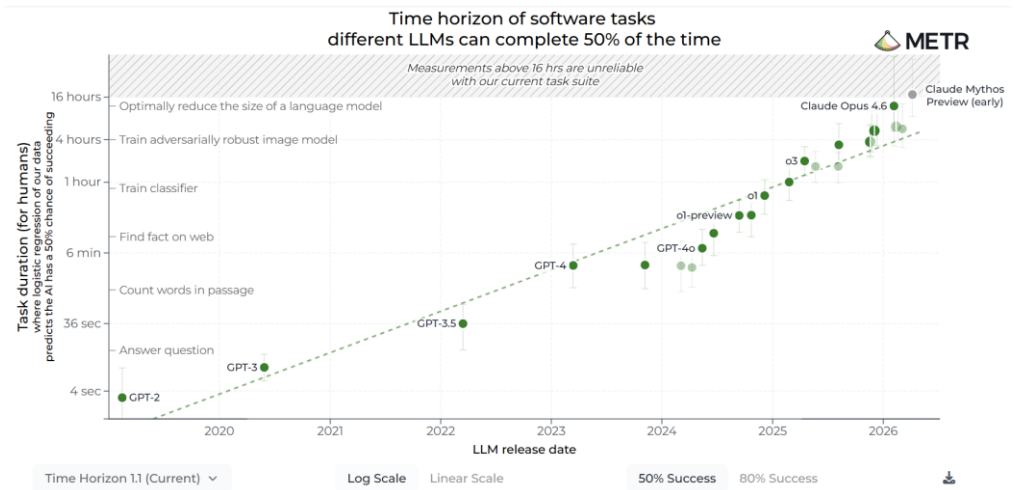
本由 Token 消耗量乘以加权单价（输入\$3/MToken，输出\$15/MToken，输入输出比 4:1），这样不同工种之间可以横向比较）：

$$\text{EHR}_i = \frac{\text{推理成本}_i / P_{\text{complete}} + W_i \times k \times r}{W_i \times k \times 1}$$

但斯坦福 2026 年 4 月的研究揭示了一个关键悖论：美国用户的实际支付价格约\$20/月，但平均愿意接受\$124.5/月的补偿才愿意放弃 AI 工具。因为 C 端用 adoption 节奏更多是 "习惯形成"而非"经济理性"主导：早期用户因好奇心或生产力需求进入，形成使用习惯；而更大多数用户的进入时间点，取决于社会示范效应、信任积累和使用摩擦，而非成本计算，因此后续应用场景预测暂时只考虑技术边界（即 TTH 指标）

5.2 技术能力边界水位（2026 年 5 月）

5.2.1 任务时间域实测数据

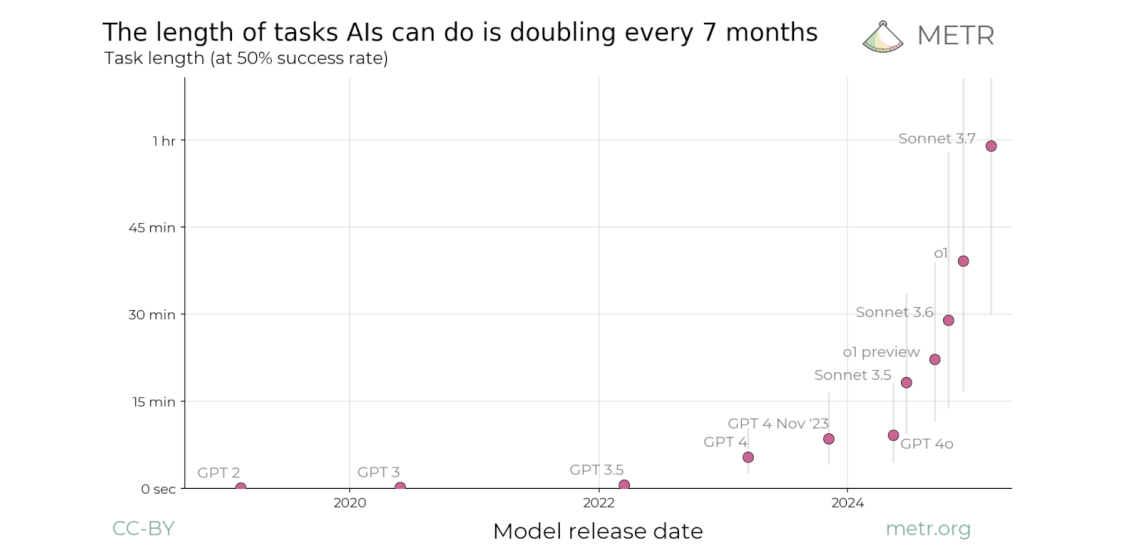


注：<https://metr.org/time-horizons/>

| 模型                  | TTH-50%（小时） | 变化          |
|---------------------|-------------|-------------|
| Claude Opus 4.5     | ~5.3h       | +11% vs TH1 |
| GPT-5               | ~3.6h       | +55% vs TH1 |
| GPT-o3              | ~2.0h       | +29% vs TH1 |
| Claude Opus 4.6（最新） | ~12h        | 2026 年 2 月  |
| GPT-4o（对照）          | <0.1h       | 基准对照        |

注：前沿模型 TTH-50%约为 12 小时，即 AI 可以 50%成功率完成人类专家需要约 12 小时的任务。TTH-80%（80%成功率）仅为~70 分钟——生产环境所需的高可靠性阈值远低于 P50 表面数字。

5.2.2 增长速度历史演变



注：<https://metr.org/blog/2025-03-19-measuring-ai-ability-to-complete-long-tasks/>

| 统计区间         | 倍增时间            | 折算年增速  |
|--------------|-----------------|--------|
| 2019-2025 全期 | 196 天 (~7 个月)   | ×2.7/年 |
| 2023 年至今     | 131 天 (~4.4 个月) | ×4.0/年 |
| 2024 年至今     | 89 天 (~3 个月)    | ×6.0/年 |

注：近期加速的主要驱动因素：强化学习（RL）推理时算力、长上下文窗口、工具调用稳定性改善。

5.2.3 能力-可靠性剪刀差（结构性矛盾）

这是当前影响 AI agent 大规模部署的最重要的结构性能力缺陷：

- 能力数字（P50 TTH）：可媲美多小时人类工作，且快速增长
- 生产可靠性（Pass<sup>k</sup>）：τ-bench 显示顶级模型在同一零售任务重复 8 次，通过率仅约 25%
- 部署落地率：LangChain 调研显示 57% 的受访组织已有 Agent 在生产运行，但质量问题仍是首要阻断因素（32% 引用）
- 生产失败率：88% 的 AI Agent 项目无法进入生产
- 核心根因：长链行动中错误的指数级积累（hallucination accumulation），工具调用对异常环境的鲁棒性不足

5.2.4 当前阶段定性评级

基于 MIT AI Agent Index 五级自主性框架：2026 年 5 月，全球 Agent 技术水位处于 L3-L4 边界，即"受监督的多步自动化"向"受限域内有限自主"过渡，但距离"全域可信自主（L5+）"仍有显著距离。

| Agent 类型   | 当前自主等级             | 说明          |
|------------|--------------------|-------------|
| 聊天型 Agent  | L1-L3              | 对话驱动，单轮或短序列 |
| 浏览器 Agent  | L4-L5              | 有限干预的网络自主操作 |
| 企业平台 Agent | 设计 L1-L2/ 部署 L3-L5 | 事件触发后无人值守执行 |

5.3 技术演进将解锁的应用场景<sup>2</sup>

5.3.1 解锁逻辑框架

| 应用层级  | 所需 TTH-50% | 所需 Pass^8 估算 | 典型场景                    |
|-------|------------|--------------|-------------------------|
| 规则执行层 | <30 分钟     | >60%         | 客服工单处理、IT 故障排<br>票、报表生成 |
| 分析决策层 | 30 分钟-4 小时 | >40%         | 数据分析报告、代码审<br>查、市场研报草稿  |
| 专业协作层 | 4-24 小时    | >25%         | 软件工程全流程、尽调辅<br>助、医疗预授权  |
| 项目自治层 | 1 天-1 周    | >15%         | 完整软件模块开发、商业<br>计划书起草    |
| 战略自主层 | 周~月        | >10%         | 科研助理、独立商业分析<br>师、自主 R&D |

5.3.2 已解锁场景（2025-2026）

- 软件工程：SWE-bench Verified 从 2023 年的 1.96% 跃升至 2026 年初约 80%，Claude Code、Cursor、GitHub Copilot 等使 85% 的开发者已日常使用 AI 编码辅助，代码生成与调试显示 25-50% 生产力提升
- 客户服务自动化：当前最常见部署用例（26.5%），已有组织报告将 80% 以上例行客服问题自动化，Gartner 预测 2029 年前 Agent 自主解决 80% 常见客服问题、运营成本降低 30%
- 文件处理与知识工作：研究与数据分析为第二大部署用例（24.4%），数据处理、报告生成、文档摘要等结构化任务已大规模部署
- 金融服务后台：欺诈检测（金融/保险行业 56% 部署）、KYC/AML workflows

5.3.3 近期解锁场景（2026-2027）

预计 TTH-50% 达到 24-48 小时，倍增周期约 3 个月，约 2026 年末-2027 年中触发：

- 完整软件产品开发周期：需求分析→架构设计→编码→测试→部署的端到端 Agent 流水线，Sequoia 认为 2026 年是 "长时间域 Agent 之年"
- 专业研究助理：对标人类 "一天工作量" 的文献综述、竞品分析、技术尽调，IBM 预测 2027 年进入 "智能协作者时代"
- 供应链与运营优化：多 Agent 协作改善任务表现达 76%，制造行业流程自动化（49%）、供应链优化（48%）加速落地

<sup>2</sup> 正如前文描述，C 端应用的应用场景解锁暂时不受限于用户对于成本替代经济性的考量

- 医疗行政与辅助诊断：预授权、医疗编码、临床文档自动化（占医疗部署 51%），诊断辅助接近实用

5.3.4 中期解锁场景（2027-2028）

- 自主软件工程师：从接收 PRD 到交付可部署代码的完整闭环，无需持续人工干预（METR 趋势外推：2027 年可完成"1 工作日任务"）
- 数字原生商业运营：Gartner 预测 2028 年 33%企业应用将内置 Agent 能力（相比 2024 年<1%），至少 15%日常工作决策由 Agent 自主完成
- 科学研究 Agent：实验设计、数据分析、论文写作的部分自主化
- 金融自主分析：自主投资分析报告生成、实时风险监控、个性化财富管理（当前金融服务 AI Agent 渗透率 12%）

5.3.5 长期愿景场景（2028-2030+）

- 完全自主的知识型"数字员工"：IBM 三阶段模型第三阶段，Agent 替代传统工作流而非辅助，75%招聘流程将测试 AI 能力熟练度
- 跨组织 Agent 协作网络：Google A2A 协议（2025 年 4 月发布）已使 Agent 可跨团队、跨平台发现并委派，市场规模从 2024 年约 78 亿美元增长至 2033 年约 1953 亿美元（CAGR ~43%）

5.4 时间窗口评估与影响关键变量

| 时间点           | TTH-50%估算  | 主要能力跃迁                        | 关键不确定因素         |
|---------------|------------|-------------------------------|-----------------|
| 2026 年 Q2（当前） | ~12-15h    | 多小时受监督自动化；代码/客服/文档处理          | 当前实测基准          |
| 2026 年 Q4     | ~24-36h    | 工作日级别自主执行；软件工程闭环；跨系统业务流程编排    | 加速倍增是否持续        |
| 2027 年中       | ~80-120h   | 1 工作周级别任务；自主研究助理；端到端产品开发      | 可靠性/安全治理；监管政策   |
| 2028 年        | ~500-1000h | 月级项目自主执行；多数脑力劳动可委托；科研/战略分析自主化 | AGI 定义之争；社会适应速度 |

加速因素：RL 推理时算力、多 Agent 协作效率（定向拓扑下协作提升 76%任务表现）

、开源模型追赶（DeepSeek R1 以 1/10 成本匹配前沿质量）。

制约因素：可靠性剪刀差（ $\tau$ -bench Pass<sup>8</sup> 仍不足 25%）、基准饱和与失真（实验室数字与生产落差达 37%）、EU AI Act 等监管、企业治理成熟度（全球仅 11% 组织真正在生产中使用 Agent）。

六、开源/闭源 · 云端/本地 · 多租户/单租户的长期格局判断

核心结论：市场将两极化——开源多租户云端平台赢规模，闭源单租户本地化方案赢溢价；中间地带会被持续压缩，最终被迫向两端迁移。

6.1 开源 vs. 闭源：从技术路线到商业模式的分化

6.1.1 混合策略可能是未来的主导趋势

开源与闭源之争的底层逻辑已从"谁性能更强"转移到"谁的商业模式更可持续"。闭源模型开发商在私募市场融资合计达 375 亿美元，远超开源开发商的 149 亿美元；OpenAI 以 2024 年 37 亿美元营收领跑，Anthropic 位居第二。然而，开源性能差距正在快速收窄——Meta 的 Llama 家族已进入主流评测榜单前列，MMLU-Pro 开源/闭源差距已压缩至 1%，当下可能正接近基础模型"护城河消失"的临界点。全球约 96%的企业计划对开源模型进行自定义微调，表明"开源基础+私有化调优"是企业主流部署路径。

6.1.2 开源商业化的生存困境

| 开源商业化路径   | 案例                            | 挑战                     |
|-----------|-------------------------------|------------------------|
| 云平台托管服务   | Llama in Azure/AWS            | 大厂分食，开发商无法独占收益         |
| 企业支持与安全层  | Databricks (DBRX)             | 低毛利，需大规模才可持续           |
| 开源基础+闭源旗舰 | Mistral AI                    | 旗舰模型用户不足 10%付费         |
| 主权 AI 平台  | Aleph Alpha                   | 政府/企业专属部署，高单价低规模       |
| 被大厂"收编"   | Adept、Inflection、Character.AI | 实质上的 acqui-hire，团队并入大厂 |

6.1.3 长期生态位判断

开源的价值将更多体现在"基础设施化"而非"商业化"层面——类似 Linux 成为操作系统标准，开源大模型将成为 AI 时代基础算力协议。真正的价值聚集在开源之上的应用层、工具层和合规/集成服务层，尤其在中国、欧洲等具有"数字主权"诉求的市场，开源为本地化部署提供唯一合规选项。闭源模型的护城河将长期保存在：①规模/算力壁垒（OpenAI、Anthropic、Google）；②垂直行业专业化闭源调优（法律/金融/医疗专属闭源 fine-tune 服务）；③企业级合规支持（SLA、审计、安全）。

6.1.4 评估开源 vs 闭源项目的思考维度

- 变现路径是否明确？ 开源项目若无法转化为服务收入（云托管、企业支持、增值功能），将面临 Mistral 式困境——只有不足 10% 的用户为大型商业模型付费。
- 能否形成"开源+闭源分层"策略？ 最可持续的模式是：基础模型开源（赢开发者）→ 旗舰/垂直模型闭源（赢企业）。



3. 中国市场独特性：中国的"数字主权"需求和数据本地化监管，使开源+私有化部署组合在大陆市场具有更高战略价值，这是中国 AI 厂商的结构性优势。

6.2 云端 vs. 本地：数据主权与算力经济的结构性分割

6.2.1 本地化部署的结构性刚需

尽管云端 Agent 平台依托超大规模算力基础设施，具备三大核心优势：弹性扩容、极低上手门槛、持续模型迭代，但是对于需要数据主权的部分行业而言，本地化并非过渡状态，而是一个稳定终态：

- 金融服务：监管合规要求数据不出境、模型行为可审计（GDPR、《数据安全法》）
- 医疗健康：患者数据主权，本地数据不离院要求
- 工业/制造：边缘推理需求（低延迟）、工厂数据保密
- 政府与国防：主权 AI（欧洲的 Aleph Alpha、中国自主化模型）

6.2.2 混合云：长期主导架构

综合数据主权和算力经济的考量，最可行的长期架构是：敏感数据与推理在私有环境运行，通用/探索性工作负载在公有云运行，通过统一控制平面调度。这为提供混合部署能力的厂商（如华为云、阿里云 ACK、Kubernetes-based 方案）创造独特商业机会。

6.2.3 成本经济拐点分析

| 场景          | 推荐部署模式 | 核心逻辑             |
|-------------|--------|------------------|
| 早期探索/低频用量   | 云端 API | 零资本投入，按需计费       |
| 中等规模、数据敏感   | 混合云    | 平衡成本与合规          |
| 大规模、稳定负载    | 本地优先   | 边际成本递减，长期 TCO 更低 |
| 法规限制/国家主权要求 | 纯本地    | 合规刚需，成本不是主决策因子   |

6.2.4 评估云端 vs 本地项目的思考维度

1. 目标客户的合规约束是否是刚需？金融、医疗、政务的数据不出境要求会将本地化从"偏好"变为"必须"。
2. 客户 LTV（生命周期价值）与部署成本的比值：本地化部署的高实施成本需要通过高客户留存率和 ARPU 来摊薄，低于每年 50 万次交互量的场景成本效益往往不合算。
3. 边缘 AI 的潜力：工业制造、自动驾驶等场景的边缘推理需求将创造新一类"超本地化" Agent 部署机会



6.3 多租户 vs. 单租户：Agent 平台的架构经济学

6.3.1 两者本质区别

| 维度    | 多租户             | 单租户             |
|-------|-----------------|-----------------|
| 基础设施  | 共享计算/存储/网络，逻辑隔离 | 独立实例，物理或逻辑独享    |
| 成本结构  | 前期建设成本高，边际成本递减  | 前期成本低，客户增多后成本爆炸 |
| 数据隔离  | 逻辑隔离，存在合规担忧     | 物理隔离，满足严苛合规要求   |
| 定制化深度 | 有限（共享核心逻辑）      | 深度定制（独享实例可深改）   |
| 可扩展性  | 强，平台级规模效应       | 弱，线性成本增长        |
| 适用客户  | 中小企业、标准化需求、长尾市场 | 大型企业、金融/政务/医疗   |

6.3.2 从 SaaS 到 AaaS 的计价模式重塑

多租户 Agent 平台商业模式正在从传统"按座位"订阅转向基于任务/结果定价，Salesforce Agentforce 已于 2025 年 5 月将定价从"每次对话 2 美元"切换为基于行动的 Flex Credits 混合用量模式。深层原因是推理模型使输出 token 量暴增约 20 倍，彻底颠覆原有利润结构。

6.4 三维度叠加分析：生态位矩阵与商业价值分层

| 生态位       | 典型形态                                    | 商业价值         | 护城河来源               |
|-----------|-----------------------------------------|--------------|---------------------|
| 开源+云端+多租户 | 开源 Agent 平台（CrewAI、LangGraph 托管版）       | 中等，变现难       | 社区生态、开发者粘性          |
| 闭源+云端+多租户 | Salesforce Agentforce、ServiceNow AI Hub | 高，SaaS 订阅    | 客户锁定、 workflow 集成深度 |
| 混合+云端+多租户 | AWS Bedrock Agents、Azure Copilot Studio | 极高，基础设施层     | 算力垄断、生态控制           |
| 开源+本地+单租户 | 主权 AI 平台（Aleph Alpha、华为盘古）              | 高但规模有限       | 监管合规、国家战略背书         |
| 闭源+本地+单租户 | 行业专属（Harvey 法律、Thoughtful AI 医疗）        | 高，Premium 溢价 | 垂直行业 know-how、合规认证  |
| 混合部署      | 主流企业级 Agent 解决方案商                       | 高且持久         | 混合架构能力、客户关系         |

综合生态位矩阵的分析，价值最高的两个极点：①超大规模云厂商（闭源+云端+多租户）通过算力底座、模型分发、开发者工具三层垄断，赢者通吃；②垂直行业冠军（闭源/混合+本地+单租户）在金融/法律/医疗/政务等高监管领域以深度定制+合规护城河赚取持续高 ARPU。受压最大的中间地带：纯粹的闭源云端 API 中间商，将被开源模型价格竞争和大厂平台上下夹击。

6.5 中美市场分化与长期演化路径

| 维度    | 美国路径                                 | 中国路径                       |
|-------|--------------------------------------|----------------------------|
| 开源/闭源 | 大厂主导闭源前沿（OpenAI、Anthropic），VC 两边押注   | 开源为主（DeepSeek 带动），竞争倒逼开放   |
| 云端/本地 | 公有云主导（AWS/Azure/GCP 三巨头垄断基础设施）       | 混合为主，国产化要求推动本地部署（阿里云+华为昇腾） |
| 多/单租户 | 多租户 SaaS 平台成熟（Salesforce、ServiceNow） | 政务/金融单租户需求强，国产化软件替换推动私有化   |
| 战略锚点  | 订阅/API 高利润，主导全球标准                    | 行业落地深度，政策支持护航，以规模换价值       |

在中国寻找的 Agent 机会应满足：开源可部署性+行业 know-how 积累+私有化实施能力三者兼备，且在金融、政务、先进制造三个监管敏感场景中具有专属优势和灯塔效应的企业级 Agent 方案解决商。

## 七、创业公司与模型厂的长期竞争格局

### 7.1 竞争格局的本质：模型厂的“平台引力”

#### 7.1.1 模型厂的扩张逻辑

当前 AI 行业正处于关键的结构性转折点——底层大模型能力持续相互追赶、成本持续下降，同时应用层（Agent/Agent OS）成为价值争夺主战场。大型模型公司（OpenAI、Anthropic、Google、国内的字节跳动、百度、阿里等）并不满足于做纯粹的模型 API 供应商，正系统性地向应用层扩张：

- Google 已构建涵盖 71 款 AI 工具的全栈生态，覆盖 Cloud、Workspace、DeepMind 等 11 个部门，明确将“控制 AI Agent 的操作系统”作为 2026 年核心战略
- OpenAI 推出 Operator Agent 框架，Anthropic 发布 Claude Code 与 Cowork——这些动作是对上游应用类别的主动压制信号

模型厂在本质能力上可以通过分析 API 调用日志识别最受欢迎的应用场景，将功能直接内置于基础模型或官方平台，任何仅依赖“巧妙编排通用大模型 API”的创业公司，其核心壁垒仅在于功能玩法，而非可持续的企业核心竞争力。

#### 7.1.2 共生与竞争的双重关系

大模型与 Agent 应用之间存在典型共生与竞争关系，平台方（模型厂）同时扮演技术供应商与最强竞争对手的双重角色——制定游戏规则（API 定价、服务条款），同时随时可以下场参赛。

长期来看，由于模型厂 API 层盈利模式容易受到价格战和潜在“模型能力同质化”的压力，真实数据和反馈闭环促进长任务能力提升的需求，以及能力边界天然向长任务渗透的技术必然性，模型厂存在进军应用层的必然性。这使创业公司面临双重挤压：

①高昂且不确定的可变成本（每次 Agent 调用都需烧钱）；②平台随时可能降价抢客、涨价压利、直接集成功能的风险。与传统 SaaS 的高毛利固定成本结构不同，AI Agent 的单位经济模型从根本上更加脆弱。

### 7.2 2C Agent：用户侧的竞争逻辑

#### 7.2.1 2C 的致命弱点：分发与留存

2C 通用类 Agent 产品面临的核心挑战是分发被平台/现有先发优势玩家控制，而非技术能力本身。2026 年 5 月数据显示，OpenAI 与 Anthropic（Claude）两家已垄断头部 AI 创业公司总营收的 89%，形成“双寡头”格局。对绝大多数仅靠 API 编排、UI 包装、Prompt 工程的 AI wrapper 类产品而言，上游模型厂商不仅具备成本与迭代速度优势，更可随时将热门功能原生内置、免费或低价开放，导致独立应用快速失去价值与用户，创业公司的生存空间被极度压缩。

7.2.2 2C 胜出的条件

Cursor (Anysphere) 是为数不多在 2C/开发者侧获得成功的案例：ARR 据报道已突破 5 亿美元，2025 年 11 月完成 23 亿美元融资。Cursor 的成功并非依赖营销，而是极致产品打磨加口碑传播，以及对开发者工作流的深度嵌入。

| 胜出条件      | 说明                           |
|-----------|------------------------------|
| 高频刚需工作流   | 用户每天必须使用，形成习惯和肌肉记忆           |
| 工作流深度嵌入   | 如 Cursor 嵌入代码编写全流程，而非提供一次性建议 |
| 网络效应/社区效应 | 用户之间的分享、插件生态形成正反馈            |
| 平台分发独立性   | 不依赖单一 App Store 或模型厂分发渠道     |
| 数据飞轮      | 用户使用行为形成私有训练数据，持续优化          |

7.3 2B Agent / Agent OS：企业侧的竞争逻辑

7.3.1 为什么 2B 更具防御性

- 企业数据壁垒：企业内部数据（ERP、CRM、合同、SOP）是公共互联网无法获取的专有资产
- 流程绑定与切换成本：一旦 Agent 深度嵌入企业核心工作流，替换成本极高——不仅是技术成本，更是大量“默会知识”（tacit knowledge）的重新积累
- 合规与监管壁垒：高风险行业（法律、医疗、金融）需要人类责任链，Agent 无法独立获得执照或认证
- 企业信任建立周期长：大客户验收严格、进入门槛高，但一旦建立关系极难被替代

Harvey AI 案例：尽管其自研法律模型在 GPT-4 面世后被迫切换为 OpenAI/Anthropic 模型，但公司估值仍达 50 亿美元。真正的护城河不在于模型，而在于：率先拿下顶级律所、用户重新培训成本、以及海量律所真实工作方式的专有数据。

SaaS 案例：在流失率层面，垂直 SaaS 的月度客户流失率通常仅为 0.25 - 0.75%，而通用 AI 工具及水平 SaaS 方案的月度流失率普遍在 2 - 5% 之间——年化留存率差距可达约 90%+ vs 约 60 - 78%（根据 Tidemark 《2025 年垂直 SaaS 基准报告》）。

7.3.2 Agent OS 的特殊价值

"Agent OS"的概念不仅指单一 Agent，而是企业内部管理 Agent、数据、权限、记忆、行动的统一工作流层。构建 Agent OS 的公司不只是提供智能——它成为用户发起工作、审批行动、触发下游系统、衡量结果的核心平台。这种工作流控制权带来的切换成本远超功能层面的竞争。

7.3.3 垂直化是最可靠的生存路径

深耕单一场景会积累大量行业专属数据、任务样本、纠错记录，可针对性微调模型、优化工作流，让产品在该领域越用越强，形成“场景-数据-能力-更深场景”的正向循环，拉开与通用产品的差距。垂直化以通用大模型为底座，叠加行业层、业务层、流

程层定制，把重心从“模型能力比拼”转向“场景落地能力比拼”，是中小 AI 团队对抗巨头的最优解。

| 2B 机会类型    | 描述                     | 可持续性       |
|------------|------------------------|------------|
| 水平通用 Agent | 复制现有岗位职能（销售、客服、行政）     | 低，易被商品化    |
| 垂直领域 OS    | 特定行业的端到端工作流平台          | 中高，需深度整合   |
| 垂直全栈解决方案   | 直接重构行业经济结构，含 AI+ 软件+运营 | 最高，但建设难度最大 |

7.4 创业公司核心成功要素

7.4.1 真正可持续的护城河层次

AI Agent 领域的长期竞争，本质上是一场关于“谁控制工作流层”的争夺战。真正的胜出  
不依赖技术本身，而是那些在工程投入、领域专长、产品设计智慧和持续运营上建立  
叠加优势的团队。**AI Agent 领域真正的壁垒来自三大要素的叠加：**

- 复杂工作流的可靠编排：不仅要能运行，还要在真实企业环境中稳定可靠运行——  
大多数 Agent 的失败不是模型问题，而是架构、治理、流程设计和可靠性问题
- 高质量且持续维护的工具集成能力：能接入企业现有系统（ERP、CRM 等）并保持  
稳定，需大量工程投入和持续维护
- 难以通过通用模型获取的深度领域知识：包括行业的“默会知识”——哪些情况该升  
级给主管、哪些客户需特殊对待——只能从真实运营中积累

7.4.2 防御性策略框架

**结构性护城河（最难复制）：**

- 复杂行动系统：构建多用户队列、任务交接、升级路径和审批流程——若去掉  
LLM 仍留下有价值的工作流产品，说明已接近防御
- 专有数据飞轮：不是静态数据，而是从运营中持续生成、复利增值的动态数据
- 监管护城河：在需要人类责任链的高风险场景中，合规要求本身即壁垒
- 上下文图谱：积累决策历史、异常处理记录和结果数据——通用 Agent 平台可以读  
取你的数据，但无法复制你的行动与决策历史

**运营性护城河（有效但需持续维护）：**

- 工作流嵌入度：AI 成为业务流程核心骨架而非边缘插件，替换成本随时间显著提  
高
- 人机协作协议：建立独特的人类与 AI 协同工作流程，积累竞争者无法快速复制的  
信任和判断
- 专业服务作为差异化手段：白手套实施服务既加速产品落地，又深化客户绑定

### 7.4.3 商业模式创新：从 SaaS 订阅到"服务即软件"

传统 SaaS 的订阅模式 (\$/seat) 正在被"服务即软件" (Service as Software) 的按结果付费模式所替代——"云公司卖软件，AI 公司卖工作"。

- 按结果收费 (\$/outcome)：将 AI 价值与客户可衡量业务结果挂钩，既增强说服力，也与客户利益深度绑定
- 分佣模式：随着 Agent 商业模式与人类 Agency 越来越相似，revenue share 将成为更普遍选择
- 避免纯差价模式：在模型 API 成本与用户定价之间简单套利，是最脆弱的商业模式——模型厂降价即失客，涨价即失利

### 7.4.4 速度与时间窗口

- 尽快入市、获取用户：形成用户留存与数据沉淀，这是达摩克利斯之剑落下后的生死关键
- 先从中小公司或创业公司迭代：Agent 在中小组织中跑起来积累的组织经验本身会形成价值
- 拿下早期标杆客户：Harvey 案例表明，在顶级机构的早期市场份额，其价值远超技术差异化

### 7.4.5 中国市场的特殊考量

- 出海窗口：国内竞争充分打磨的产品，在日本、东南亚、中东等市场具有先发优势，当地几乎没有同等水平竞争对手
- "脏活累活"才是护城河：技术壁垒本身并不可靠，真正稀缺的是"将 AI 嵌入真实场景"的能力，包括数据清洗、系统对接、客户教育等繁琐工作
- "95% AI + 5% 人工"的混合模式：在 AI 能力尚未完全成熟的场景，通过人工兜底提升交付质量，形成独特竞争力

## 7.5 关键风险与反面案例

Klarna 警示：这家公司在 2024 年激进推行 AI 替代人工客服战略，最终因服务质量下降被迫战略回撤，CEO 承认对成本削减的过度关注已"走得太远"。在服务质量直接影响用户体验的 2C 场景中，纯粹以成本为导向的 Agent 部署存在结构性陷阱。

"负毛利问题"：许多 Agent 存在完成任务的代价高于用户支付意愿的问题，在没有解决 unit economics 之前，规模扩张只会加速亏损。



## 八、风险因素与缓释措施

### 8.1 宏观与政策风险

- 中美科技竞争加剧：AI 芯片出口管制持续收紧（H100/A100 禁令、三星 GPU 管制），影响中国 AI 公司训练规模和算力成本
- 中国数据安全法规：PIPL、数据出境规则对跨境 Agent 部署形成结构性限制，海外用户数据不得回流至中国服务器
- 欧盟 AI Act：高风险 AI 系统强制要求人工监督、审计日志、合规证明，影响全球化布局的 Agent 产品进入欧洲市场
- 国内监管不确定性：生成式 AI 管理规定、算法推荐管理规定的持续修订，可能对消费级 Agent 产品形成新约束

### 8.2 技术风险

- 能力-可靠性剪刀差： $\tau\text{-bench Pass}^8 < 25\%$  意味着高风险场景（金融决策、医疗建议）仍不可靠，“过度承诺”的 Agent 可能引发信任危机
- 基准评估失真：2026 年研究发现 SWE-bench 等 8 个主流基准均可被无能力 Agent 利用评估机制刷满分，实验室成绩与生产落差达 37%
- 安全与提示注入：Agent 与外部服务交互时易受 Prompt Injection 攻击，高权限 Agent（如拥有文件系统/代码执行权限）存在重大安全隐患
- 工具调用可靠性：工具调用失败率仍高，长链行动中错误指数级积累，88% 的 AI Agent 项目无法进入生产

### 8.3 市场与商业风险

- 大厂流量壁垒：字节豆包、腾讯元宝、阿里通义 Agent 通过超级 App 实现零获客成本亿级用户触达，独立创业公司获客成本压力巨大
- 负毛利陷阱：复杂 Agent 任务的 token 消耗远超预期，每次 Agent 调用成本可能超过用户付费意愿，形成规模越大亏损越多的死亡螺旋
- 商业模式迭代：从按座位到按结果付费的定价重构可能引发客户重新谈判，导致收入波动
- 市场教育成本高：企业客户对 Agent 可靠性和安全性的疑虑需要大量时间和资源进行验证和培训

附录

附录一：OpenClaw 核心技术指标快照（2026 年 5 月）

| 指标                 | 数值                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| GitHub Stars       | 375,000+                                      |
| Contributors       | 2,241                                         |
| GitHub Forks       | 78,200+                                       |
| Skills（ClawHub 社区） | 5,700+                                        |
| 支持消息渠道             | 20+                                           |
| 起源时间               | 2025 年底                                       |
| 3 周内 Stars 突破      | 18 万                                          |
| 主要衍生产品             | Tencent QClaw、Tencent WorkBuddy、Alibaba CoPaw |

附录二：Agent 技术成熟度关键基准汇总（2026 年 5 月）

| 基准                   | 当前最佳成绩           | 代表模型            | 数据来源                             |
|----------------------|------------------|-----------------|----------------------------------|
| METR TTH-50%         | ~12 小时（718.8 分钟） | Claude Opus 4.6 | METR Time Horizons 1.1 (2026-01) |
| SWE-bench Verified   | ~80%+            | 多款前沿模型          | MarkTechPost 2026-04             |
| $\tau$ -bench Pass^8 | <25%             | 顶级前沿模型          | Sierra $\tau$ -bench 2026        |
| OSWorld 任务完成率        | ~66%             | 多款前沿模型          | Stanford HAI AI Index 2026       |
| ARC-AGI-3 通过率        | <1%              | 所有当前 AI         | 人类基准 100% (2026)                 |
| TTH-50%倍增时间（近期）      | 89 天（~3 个月）      | -               | METR / EverydayCPE 2026          |

附录三：2C AI Agent 入口公司关键财务数据

| 公司           | 估值                      | 最新融资                             | 收入/ARR                 | 商业化状态          |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------|
| Kimi/月之暗面    | ~\$20B（2026 年 5 月）      | \$20 亿美元（美团 Long-Z 领投）           | 未披露                    | 消费订阅+API 双轮    |
| Perplexity   | ~\$20-21.2B（2026 年 4 月） | 未披露                              | \$500M ARR（2026 年 4 月） | 订阅+广告+Agent 佣金 |
| Manus（蝴蝶效应）  | ~\$500M（2025 年 B 轮）     | 未披露                              | ~\$125M ARR（2026 年估算）  | 订阅制，NDRC 监管中   |
| Character.ai | ~\$1B（2023 年）           | 2024 年 Google 以\$27 亿 acquire 联创 | ~\$50M ARR（2025 年）     | 订阅，技术依赖外部      |
| Flowith      | 种子期                     | 数百万美元种                           | 未披露                    | 早期，创意工         |



|                  |       |             |                        |            |
|------------------|-------|-------------|------------------------|------------|
|                  |       | 子轮（2026 年初） |                        | 具订阅        |
| 天工 Skywork（昆仑万维） | A 股上市 | N/A（上市公司）   | DramaWave 月流水~\$1000 万 | AI 业务商业化初期 |
| GenSpark         | 未披露   | 未披露         | 未披露                    | 订阅制工作台     |

附录四：垂直 Agent 矩阵评分（参考）

| 候选         | 财务    | 估值    | 终局    | 防吞噬   | 综合    |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Mercor     | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | 23/25 |
| Clay       | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | 22/25 |
| Harvey     | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | 19/25 |
| ElevenLabs | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | 20/25 |
| Glean      | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | 18/25 |
| Sierra     | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | 16/25 |
| Lovable    | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★   | 15/25 |
| Cursor     | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | 14/25 |

附录五：核心参考来源（部分）

- 1. METR Time Horizons 1.1 (2026-01) — AI 任务时间域基准权威来源
- 2. Stanford HAI AI Index 2026 — AI 能力全景年度报告
- 3. LangChain State of Agent Engineering 2026 — 企业级 Agent 部署调研
- 4. METR 公开仪表板 metr.org — TTH 实时数据追踪
- 5. CB Insights AI & ML Trends 2026 — 开源/闭源/云端/本地化趋势
- 6. Sequoia Capital "2026: This Is AGI" — 长时间域 Agent 商业化研判
- 7. MIT AI Agent Index 2025 — Agent 自主性五级分类框架
- 8. Sierra  $\tau$ -bench — Agent 可靠性评估黄金标准
- 9. 各公司官方公告、TechCrunch、The Information 等一手新闻来源
- 10. Product Hunt 官网榜单
- 11. Perplexity 内置数据库、Claude Code web-access skills